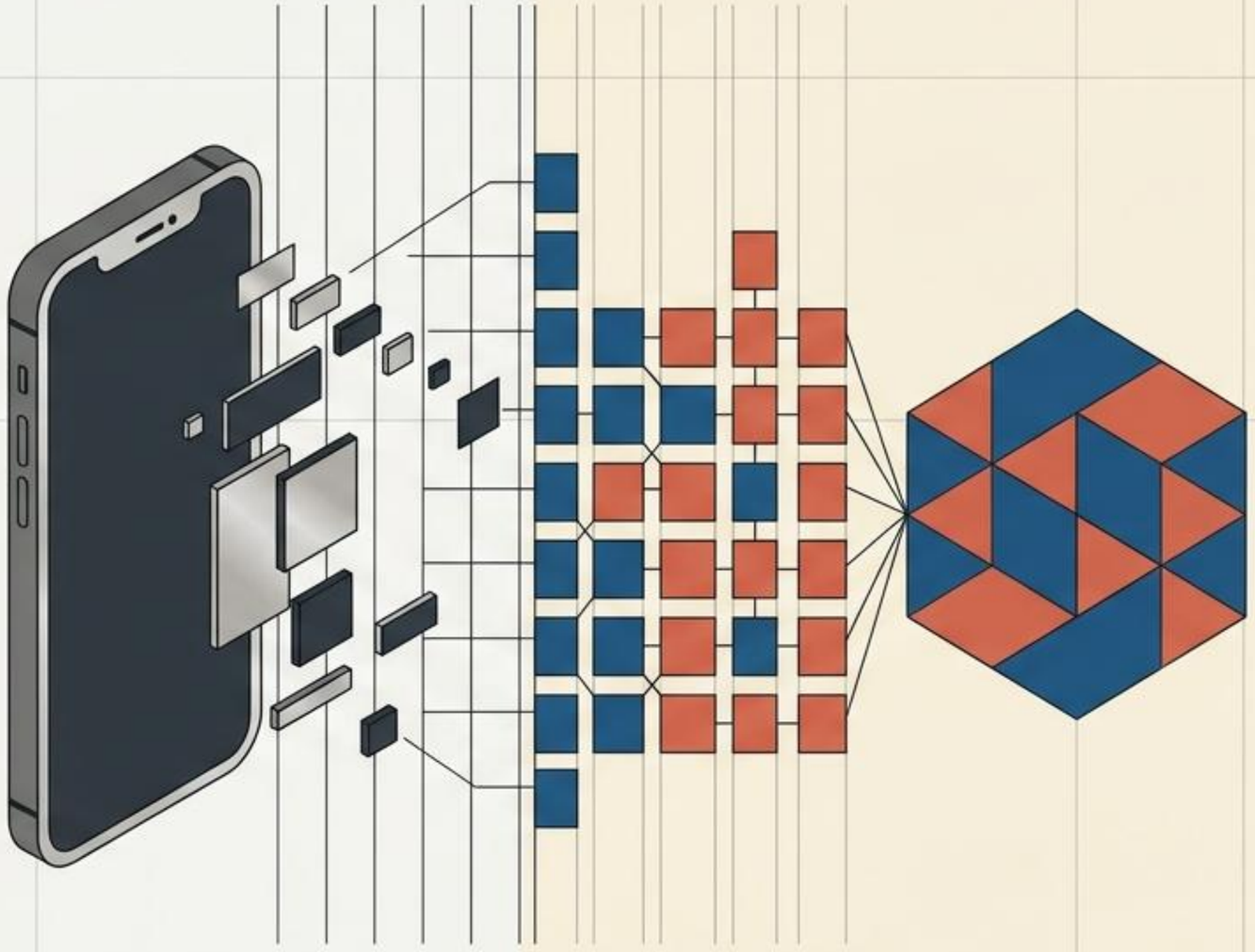
인공지능은 무엇을 학습하는가?

현실의 문제를 AI의 언어로 번역하는 설계도

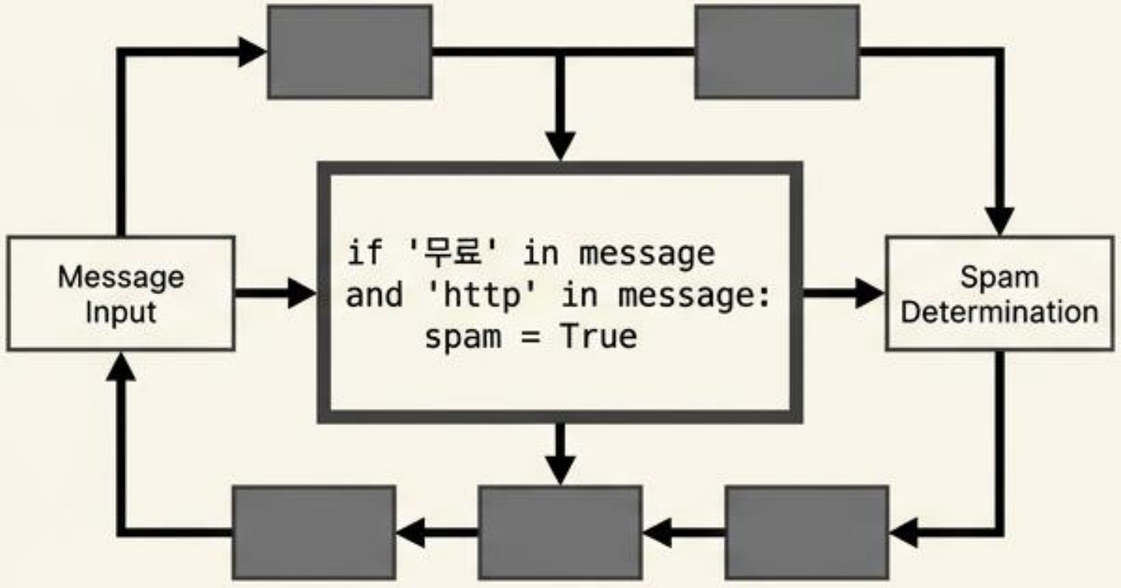


AI의 학습 문제와 데이터 표현

NotebookLM

규칙의 한계, 학습의 시작

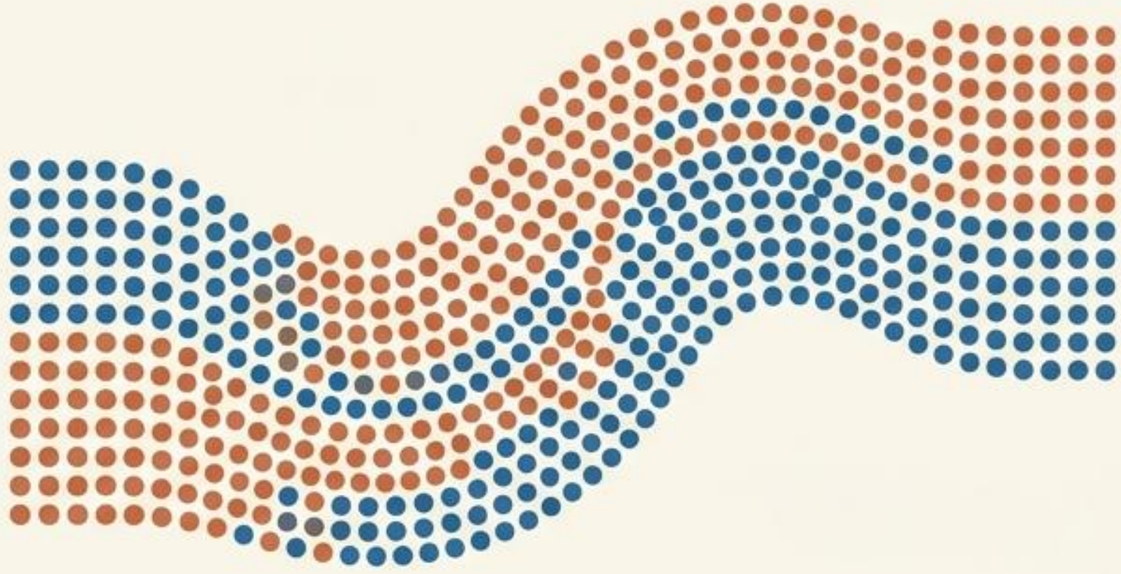
전통적 프로그램 (사람이 직접 규칙 작성)



장점: 판단 과정이 명확하다.

한계: 예외를 모두 미리 작성하기 어렵다.
(예: 정상적인 병원 예약 문자도 스팸으로 오분류)

데이터 기반 인공지능 (데이터에서 패턴 발견)



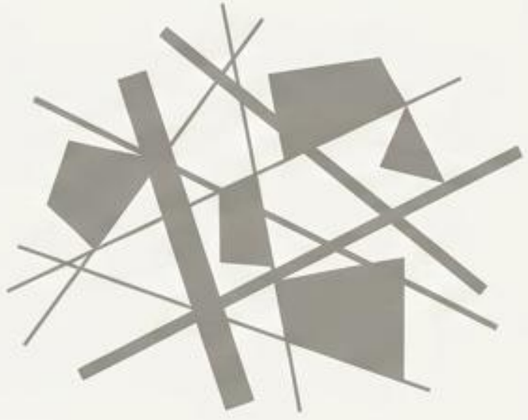
입력 데이터와 정답의 관계를 알고리즘이 스스로 찾아낸다.
규칙의 예외가 많을수록, 데이터에서 패턴을 학습하는 AI가 필수적이다.

NotebookLM

AI 프로젝트의 시작: 문제 구조화

모든 AI 프로젝트는 '인공지능을 만들자'로 끝나지 않습니다.
'무엇을 입력하고 무엇을 출력할 것인가?'를 설계하는 것이 시작입니다.

[Step 1] 현실 문제



학생의 학업 중단을 예방하고 싶다.

[Step 2] 데이터

ID	Attendance	Grades	Activities	Date	Score	Status
10001	A	A+	A	19//3021	90	Non
10002	B	A+	B	20//5023	99	Non
10003	A	A3	A	20//0023	95	Non
10004	A	A+	A	20//0023	95	Non

현재까지 수집된 학생의 출석, 성적, 활동 기록.

[Step 3] 학습 문제

$$X \rightarrow y$$

현재까지의 정보를 이용해 (X) → 다음 학기의 학업 중단 가능성을 예측한다 (y)

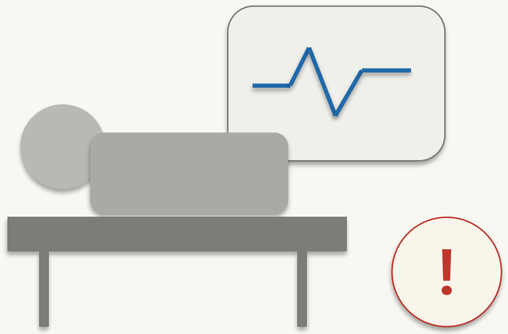
NotebookLM

AI 프로젝트의 시작: 환자 상태 악화 예측

'환자를 AI로 관리하자'는 목표만으로는 학습 문제를 만들 수 없습니다.

'어떤 정보를 이용해, 무엇을 얼마나 미리 예측할 것인가?'를 구체화합니다.

[Step 1] 현실 문제



입원 환자의 상태가 갑자기 악화되는 것을 미리 발견하고 싶다.

[Step 2] 데이터

HR	BP	SpO_2	RR	Lab
72	118	97	22	N
72	118	97	22	N
72	118	97	22	N
72	118	97	22	N

현재까지 수집된 환자의 혈압, 심박수, 호흡수, 산소포화도, 검사 결과.

[Step 3] 학습 문제

$$X \rightarrow y$$

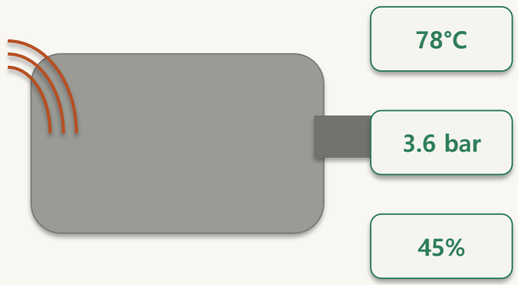
환자 상태 → 정상 / 악화

현재까지의 환자 정보(X) → 일정 시간 이내 상태 악화 여부를 예측한다(y)

AI 프로젝트의 시작: 설비 고장 예측

'AI로 스마트 공장을 만들자'는 목표만으로는 해결해야 할 문제가 명확하지 않습니다.
'어떤 설비의 어떤 정보를 이용해, 어떤 고장을 예측할 것인가?'를 구체화합니다.

[Step 1] 현실 문제



공장의 핵심 설비가 갑자기 고장 나 생산이 중단되는 것을 예방하고 싶다.

[Step 2] 데이터

진동	온도	압력	전류	RPM
72	118	97	22	N
72	118	97	22	N
72	118	97	22	N
72	118	97	22	N

현재까지 수집된 설비의 진동, 온도, 압력, 전류, 회전속도, 운전시간 기록.

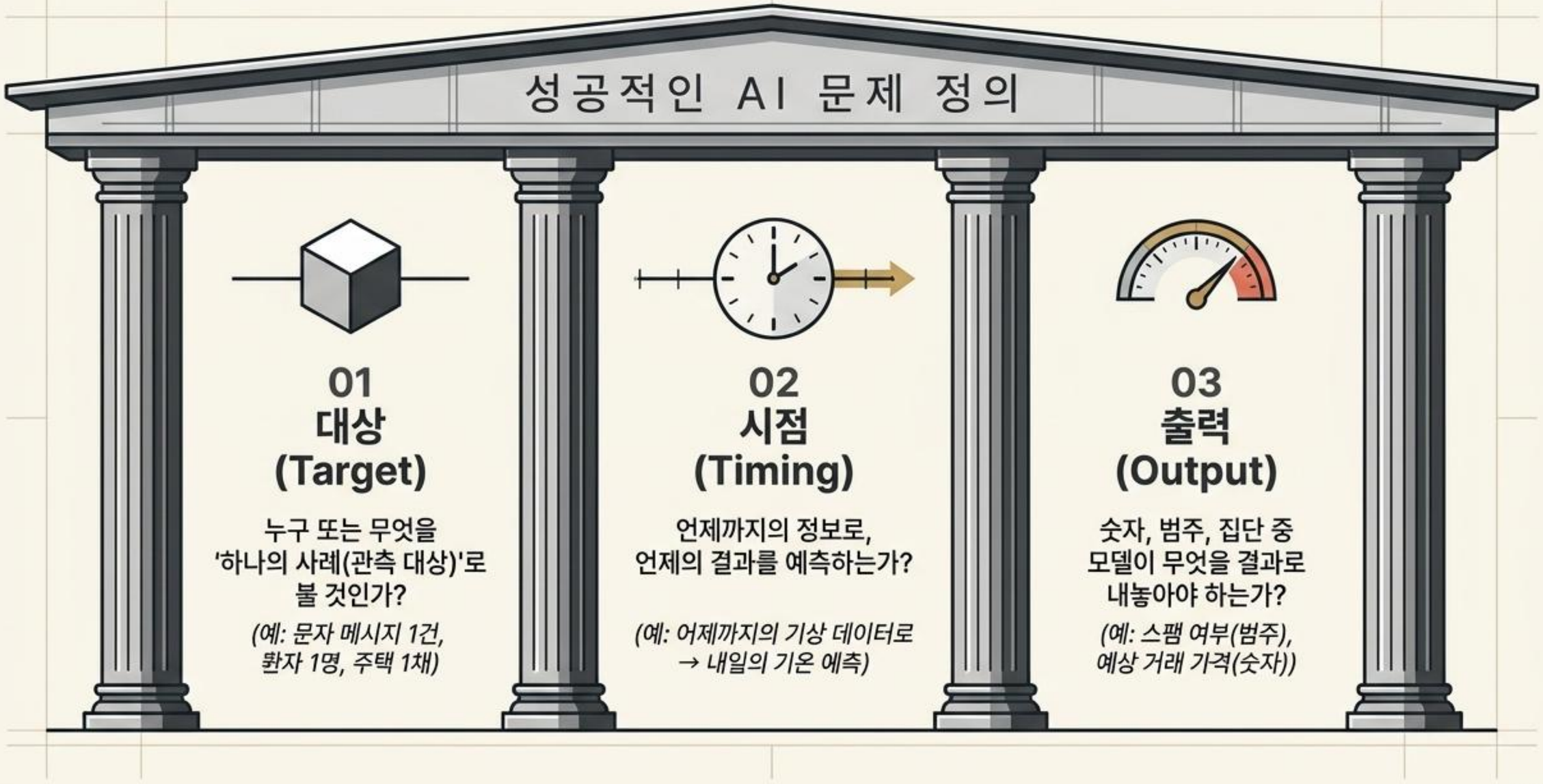
[Step 3] 학습 문제

$$X \rightarrow y$$

설비 상태 → 정상 / 고장

현재까지의 센서 정보(X) → 가까운 미래의 설비 고장 여부를 예측한다(y)

좋은 학습 문제를 설계하는 3가지 기둥



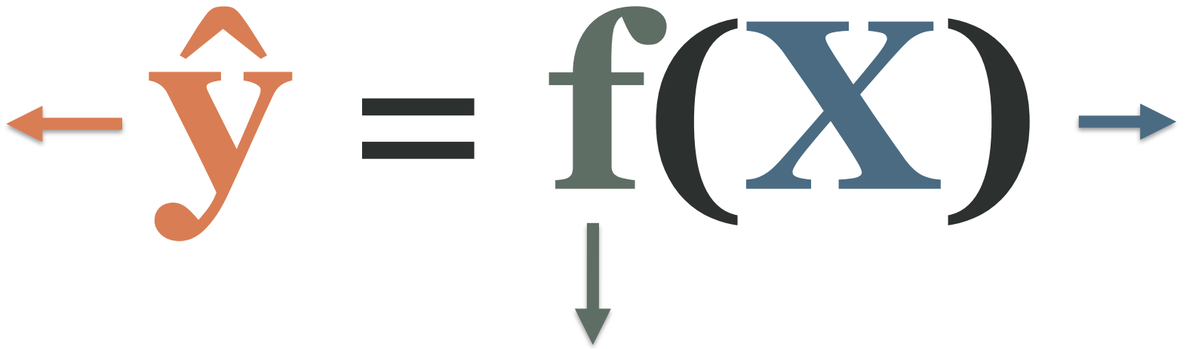
NotebookLM

AI를 구성하는 핵심 요소들

AI에서 '학습 ' 이란, 입력과 정답의 관계를 이용해 모델이 더 적절한 출력을 내도록 내부 매개변수를 조정하는 과정

ŷ (예측값 - Prediction)

학습된 모델(f)이 새로운 입력 데이터(X)를 받아 최종 계산해낸 예측 결과물



X (입력 특징 - Features)

모델이 예측 작업을 수행하기 위한 단서로 입력받는 데이터

y (실제 정답 - Ground Truth)

학습용 데이터셋에 미리 기록되어 수집된 올바른 결과이자 모델의 최종 정답지

f (학습된 모델 - Model)

입력 특징(X)을 결과 예측값(ŷ)으로 변환하고 추론해 주는 내부 핵심 알고리즘(함수)

관측 대상 (Row)

수집된 데이터 테이블 표에서 하나의 고유한 행(Row)으로 표현되는 분석 단위(Instance)

The Editorial Architect

데이터 표의 해부학: X와 y 구분하기

행렬 X (입력 특징, 4건 × 4개 특징)				벡터 y (실제 정답, 4개의 정답)
문자길이	링크개수	무료포함	연락처저장	스팸여부 (0:정상, 1:스팸)
18	0	0	1	0
74	2	1	0	1
25	0	0	1	0
61	1	1	0	1

1개의 행 = 1개의 관측 대상
(문자 메시지 한 건)

NotebookLM

세상의 모든 데이터는 결국 '숫자(X)'가 됩니다

텍스트 데이터



단어·토큰·임베딩을 거쳐
숫자 벡터로 변환

[0.14, -0.82, 0.45, 0.01,
-0.23, 0.56, 0.89, -0.11, ...]

이미지 데이터



픽셀값의 배열로 변환

[[255, 120, 034, 012, 255, ...],
[120, 255, 034, 012, 120, ...],
[034, 120, 255, 034, 034, ...],
[012, 012, 034, 255, 012, ...],
[255, 120, 034, 012, 255, ...], ...]

오디오 데이터



시간에 따른 신호 파형을
숫자로 변환

[0.02, 0.05, -0.03, 0.08, -0.01,
0.04, -0.02, 0.06, 0.01, -0.04, ...]

핵심: 겉모습은 달라도 AI 모델에게는 모두 수학적으로 계산 가능한 행렬 X로 입력됩니다.

NotebookLM

Editorial Architect

지도학습의 두 갈래: 회귀와 분류

지도학습 (Supervised Learning)

입력 X와 **정답 y**를 함께 제공하여 그 관계를 학습.
(핵심 조건: 학습 데이터에 반드시 **정답**이 있어야 함)



회귀 (Regression)

연속적인 '수치'를 예측한다.

예: 주택 예상 거래 가격, 다음 달 전력 사용량, 배송 소요 시간



분류 (Classification)

미리 정해진 '범주'를 예측한다.

예: 정상 / 스팸, 질병 있음 / 없음, 고양이 / 개

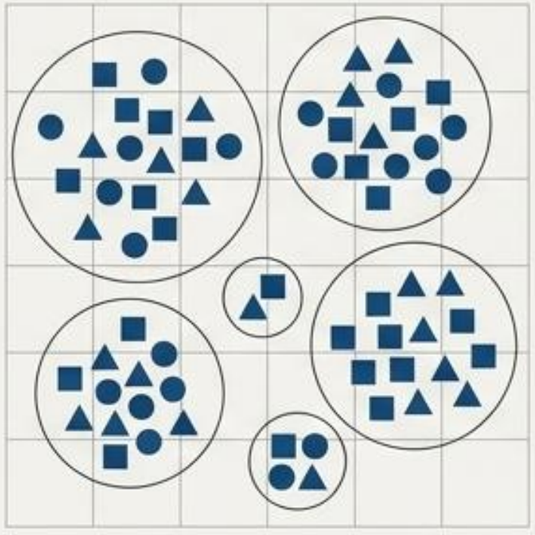
내일 최고기온 예측은? (회귀) /
대출 부도 여부 판별은? (분류)

NotebookLM

정답이 없거나, 행동으로 배우거나

비지도학습 (Unsupervised Learning)

정답(y) 없이 구조 발견



목표: 정답 없이 오직 입력 특징(X)만으로 데이터에 숨겨진 패턴을 찾는다.

- **군집화** (비슷한 대상을 묶음)
- **차원 축소** (핵심 정보만 적은 축으로 요약)
- **이상치 탐지** (일반적이지 않은 사례 발견)

강화학습 (Reinforcement Learning)

보상을 통한 행동 최적화



메커니즘: 상태(State) → 행동(Action) → 환경의 반응 → 보상(Reward)
목표: 정답표 대신 행동의 결과로 받는 '누적 보상'을 최대화하도록 학습.

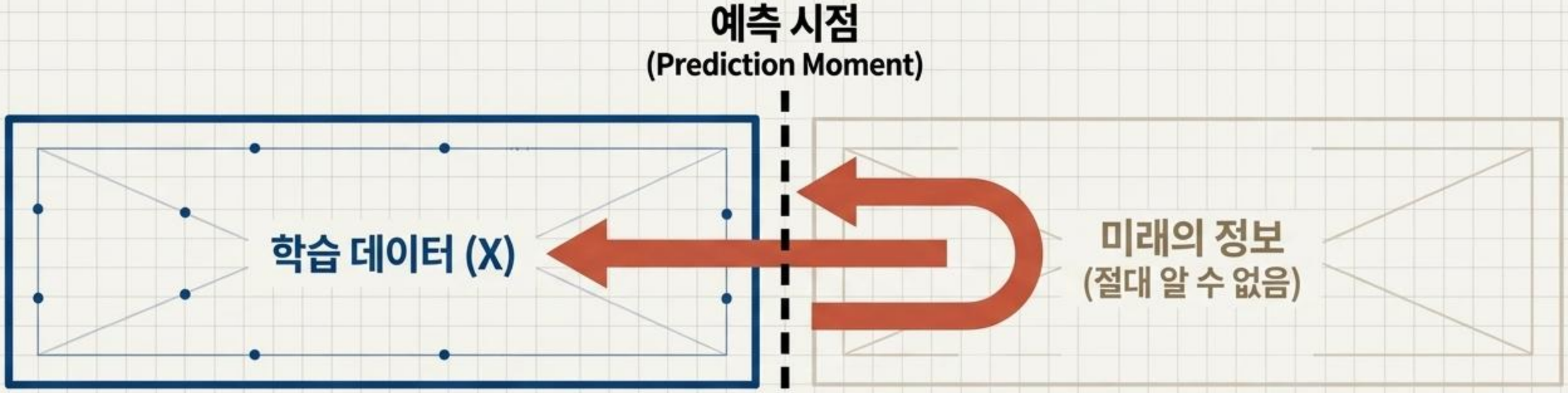
NotebookLM

머신러닝의 학습 유형: 한눈에 정리하기

구분 (Type)	제공 정보 (Data Provided)	목표 (Goal)	대표 사례 (Example)
지도학습 (Supervised)	X 와 정답 y	정답을 정확히 예측	스팸 문자 분류, 주택 가격 예측
비지도학습 (Unsupervised)	정답 없이 X 만	데이터의 숨은 구조 발견	유사 고객 군집화, 이상치 탐지
강화학습 (Reinforcement)	상태, 행동, 보상	누적 보상의 최대화	게임 AI, 자율주행, 로봇 제어

NotebookLM

치명적인 설계 함정: 데이터 누출 (Data Leakage)



정의

실제 예측을 수행하는 시점에는 절대 알 수 없는 '미래의 정보'가 학습 데이터(X)에 포함되는 현상.

(모델 성능이 실제보다 비정상적으로 좋아 보이는 착시 유발)

데이터 누출의 예시 (절대 사용 불가):

- 스팸 실시간 판별 → 사용자의 사후 신고 여부 포함
- 학업 중단 예측 → 자퇴 처리 완료 여부 포함
- 질병 조기 예측 → 최종 확진 결과 포함

원칙: 특징(X)은 반드시 실제 예측 시점에 가용해야 합니다.

NotebookLM

비유로 이해하기: ‘답안지를 미리 본 학생’

시험 시점
(Exam Moment)

공부 자료

(기출문제 · 개념 정리)

부정행위= 데이터 누출

정답지

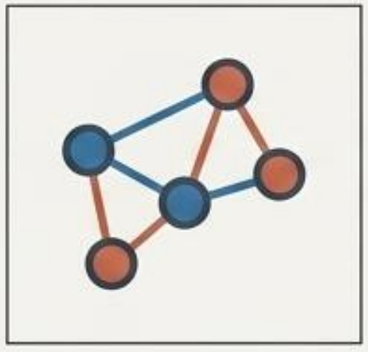
(시험이 끝난 뒤에야 공개)

비유 → 실제 개념	커닝한 학생의 결말 (= 누출된 모델)
공부 자료 = 학습 데이터(X) 시험 시점 = 예측 시점 정답지 = 미래의 정보 부정행위 = 데이터 누출	모의고사(검증 데이터): 100점 → 실력처럼 보임 **실전(새로운 문제): 점수 폭락** ⇒ 개발 중 성능은 착시, 실제 배포 후 붕괴

원칙: 시험 ‘전’에 볼 수 있는 자료로 공부한 점수만이 진짜 실력입니다.

어떤 정보(X)를 입력해야 할까? 4가지 점검 기준

좋은 특징(X)은 단순히 관련성만으로 결정되지 않습니다.



01 관련성

예측하려는 결과(y)와
논리적/통계적 관련이 있는가?



02 가용성 (누출 방지)

실제 예측을 수행하는 바로 그
시점에 얻을 수 있는 데이터인가?



03 측정 가능성

일관된 기준과 방법으로
안정적으로 수집할 수 있는가?



04 적절성

활용하는 데 있어 개인정보보호,
편향, 윤리적/법적 문제가 없는가?

NotebookLM

데이터 사용의 윤리적 책임과 가드레일

사용할 수 있는 데이터라고 해서 무조건 사용해도 되는 것은 아닙니다.



개인정보 보호 (Privacy)

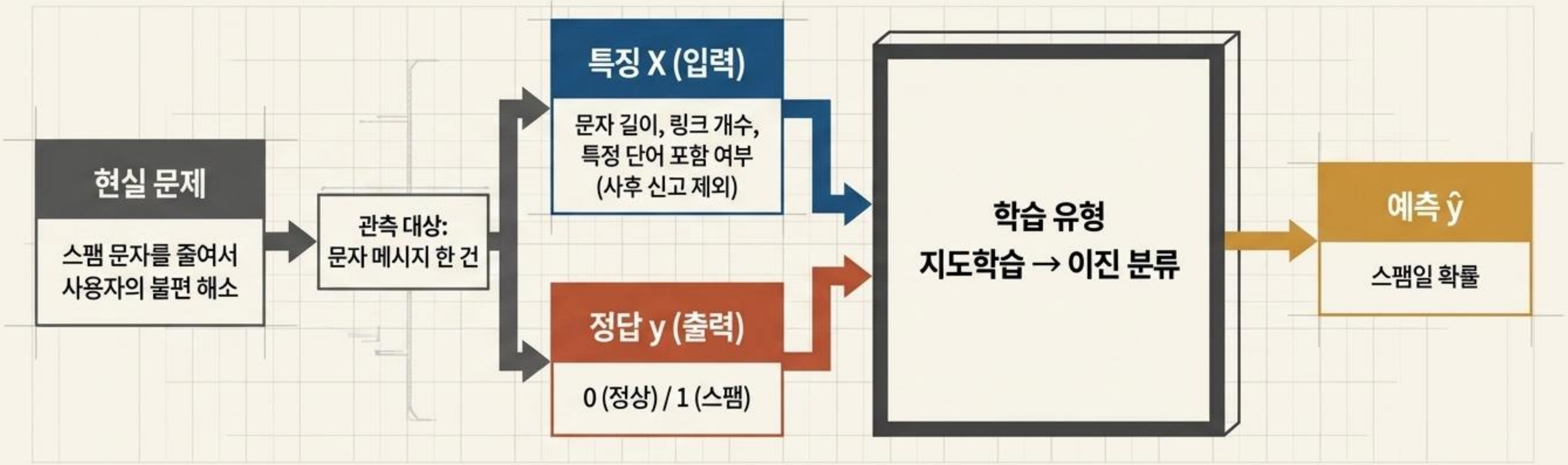
- 예측 목적에 꼭 필요한 최소한의 정보(X)인가?
- 데이터 수집 시 동의를 얻고 안전하게 관리하는가?
- 다른 정보와 결합했을 때 특정 개인을 재식별할 위험은 없는가?

편향과 공정성 (Bias & Fairness)

- 학습 데이터(X)가 실제 대상 집단을 고르게 대표하는가?
- 특정 성별, 인종 등 특정 집단에서 예측($\hat{y}$) 오류가 더 크게 나타나지 않는가?
- 과거 인간의 차별적 판단이나 편견이 정답(y) 데이터 자체에 섞여 있지 않은가?

NotebookLM

실전 연습: 스팸 판별 문제 설계도 완성하기



주의점 (Guardrails)

데이터 누출 방지(사후 신고 데이터 배제), 개인정보 보호(불필요 민감 정보 제거), 편향 방지(다양한 정상 사례 확보)

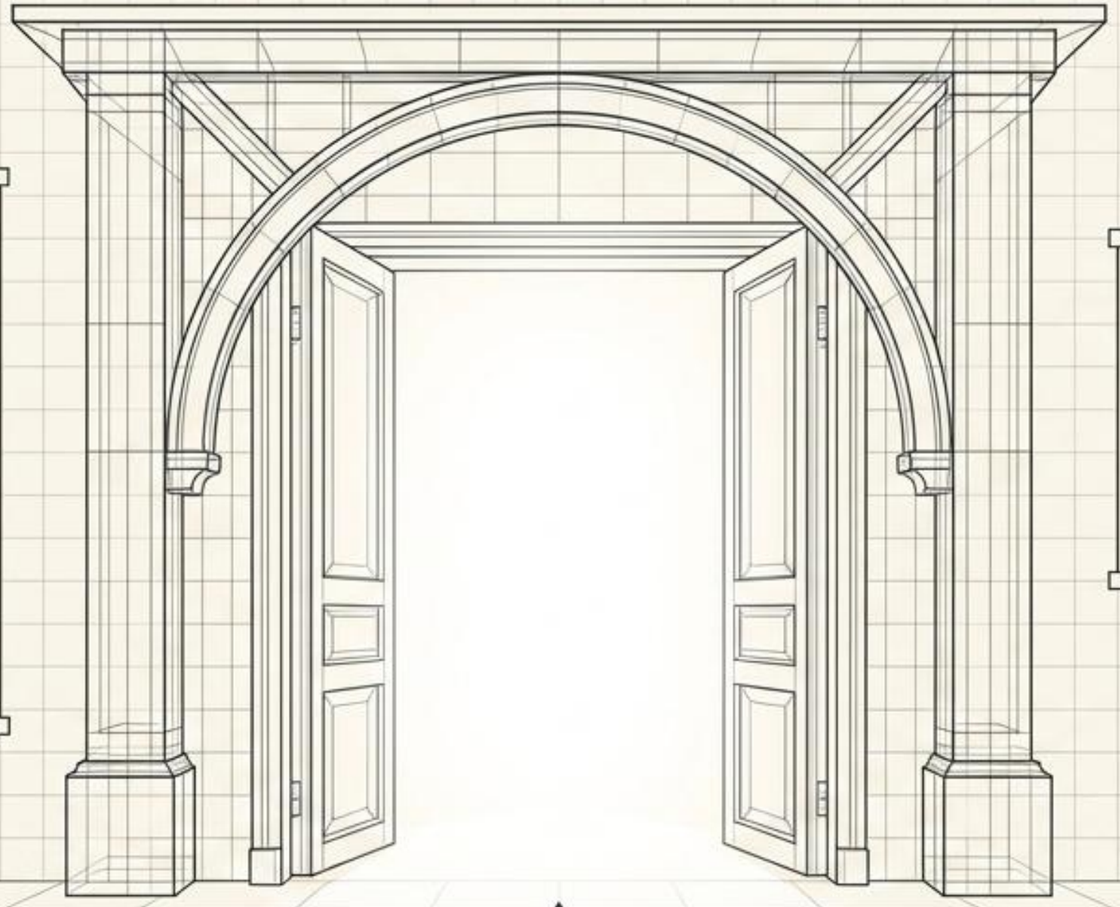
NotebookLM

인공지능 학습은 '올바른 문제 정의'에서 시작됩니다

오늘의 핵심 요약

현실의 문제를 인공지능이 이해할 수 있는 **수학적 구조(X → y)**로 번역해야 합니다.

모델의 종류나 알고리즘보다, **관측 대상, 시점, 출력을 정확히 정의하는 것**이 먼저입니다.



다음 단계 (Next Steps)

다음 주 실습: 생성형 AI(GenAI)와 함께 실제 데이터 변수를 설계하고 비판적으로 검토해 봅니다.

출구 질문 (Exit Question):
여러분이 해결하고 싶은 문제에서 1개의 행(Row), X, y, $\hat{y}$는 각각 무엇입니까?

NotebookLM